



Capacitação Profissional
em Microeletrônica

PADIS

Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Tecnológico
da Indústria de Semicondutores

Tarefa

Prática 6

Microwind/DSCH - nMOS

Unidade 02 | Capítulo 02

Prof.: João Fonseca

Desarrollo



iRede
redes e inovação

Iniciativa

Multi

Unidade 2

Capítulo 2

Objetivo: Desenvolver habilidades de projeto e simulação de dispositivos NMOS utilizando o software MicroWind, permitindo aos alunos aplicar conceitos teóricos na prática e aprimorar competências em microeletrônica.

Enunciado:

Na videoaula desta semana, usamos os programas Microwind e DSCH para aprender mais sobre como funcionam os transistores em circuitos integrados. Juntos, desenhamos o layout de um transistor nMOS, ou seja, vimos como ele é construído fisicamente dentro de um chip. Depois disso, fizemos simulações para observar como ele se comporta eletricamente — por exemplo, como a corrente varia quando mudamos a tensão no terminal de gate. Essa atividade nos ajudou a entender melhor como os transistores funcionam por dentro e como podemos analisar seu desempenho.

Atividade Proposta

Como continuidade do nosso aprendizado, você deverá realizar as seguintes etapas:

No DSCH:

- Desenhar o esquemático de um transistor nMOS.
- Observar e explicar o comportamento do canal quando o sinal no gate está em nível lógico alto e em nível lógico baixo.

No Microwind:

- Criar o **layout físico** de um transistor **nMOS**, utilizando as camadas adequadas (n-diff e polissilício, metal, vias e conexões.)
- Simular as curvas características do nMOS, analisando sua resposta elétrica.

Exploração de parâmetros físicos:

- Alterar a largura e o comprimento das regiões de difusão n e do plissilício.
- Observar como essas mudanças influenciam a corrente que atravessa o canal do transistor.

O que deve ser entregue:

- Capturas de tela do **esquemático de nMOS como chave** de DSCH.
- Capturas de tela do **layout passo a passo** no Microwind.
- Imagens das **curvas I_D x V_{GS}** obtidas na simulação.
- Tabela ou descrição dos **resultados obtidos com a variação da largura e do comprimento** do n-diff o do polissilício.
- Organização e **clareza no uso das camadas** no layout (identificação correta do n-diff, polissilício, metal, contatos, etc.).

Instruções:

O relatório deve conter os seguintes itens:

- **Introdução** – Contextualize o uso dos transistores **nMOS** no funcionamento de circuitos digitais, destacando sua importância como chave eletrônica. Comente brevemente o papel dos softwares **DSCH e Microwind** no processo de simulação lógica e desenho físico de circuitos integrados.
- **Objetivos** – Descreva de forma clara os objetivos da atividade, como: representar um nMOS como chave lógica, elaborar seu layout físico, simular seu comportamento elétrico e analisar os efeitos da variação geométrica do canal.
- **Materiais e/ou Equipamentos/Software Utilizados** – Liste os softwares **DSCH e Microwind**, bem como qualquer outro recurso utilizado para a simulação, desenho ou análise.
- **Resultados e Discussões** – Apresente:
 - As imagens do esquemático do nMOS como chave no **DSCH**.
 - **O passo a passo do layout no Microwind**.
 - As **curvas características** simuladas (I_D vs V_{GS}).
 - A análise dos efeitos provocados pela **variação da largura e do comprimento** do canal (n-diff e polissilício).
 - Comente sobre decisões tomadas no layout, organização das camadas e dificuldades encontradas.
- **Conclusões** – Destaque os principais aprendizados da atividade, como o impacto da geometria no desempenho do transistor e a importância da simulação no projeto de circuitos integrados.
- **Referências Bibliográficas** – Se necessário, cite livros, artigos ou materiais de apoio que tenham sido utilizados para fundamentar a atividade.

Prazo:

O relatório deve ser entregue **em formato PDF**, por meio do ambiente virtual da disciplina, **até segunda-feira (14/07/2025), às 23h59**.

Relatórios entregues fora do prazo estarão sujeitos aos critérios de penalidade definidos pela coordenação da disciplina.

Fiquem atentos ao cronograma e organizem-se para não perder o prazo!



Capacitação Profissional em Microeletrônica

PADIS

Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Tecnológico da Indústria de Semicondutores